

专业学位研究生毕业展示开题报告书

(硕士研究生)

面向新污染物科普的照片驱动参与式交互设计研究

姓名：_____ 学号：_____

所属学院：_____

导师姓名、职称：_____

专业学位类别：艺术硕士

专业领域名称：艺术设计

研究方向：信息与交互设计

填表日期：2026 年 10 月 7 日

导师审阅稿 · 题目拟定 · 开题日期：2026 年 11 月 13 日

拟定毕业展示题目：面向新污染物科普的照片驱动参与式交互设计研究

一、本选题创作与研究的背景与依据（国内外研究的现状和趋势）

1.1 创作的研究背景、依据

（1）现实迫切需求

新污染物科普的迫切性，首先来自这类污染与生产和日常生活有关，却不容易仅凭环境外观判断。《新污染物治理行动方案》指出，有毒有害化学物质的生产和使用是新污染物的主要来源，重点关注持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等。[1]生态环境部在解读中指出，新污染物的环境风险较为隐蔽，治理难度较大；部分物质可能难以在环境中降解，或在生物体内逐渐积累，并带来毒性影响。[2]这些特点需要按具体对象认识。公众需要借助科学知识，理解有关物质从哪里来、怎样进入环境或形成暴露，以及为什么值得关注。

其次，科普需要在污染预防阶段发挥作用。新污染物治理涉及生产、使用、排放和废弃物处置等多个环节，不能只等到排放后再进行处理。《行动方案》要求同时加强源头管控、过程减排和末端治理。[1]对于难以降解或难以治理的物质，及早减少不必要的产生与释放具有现实意义。[2]如果人们不理解日常使用和废弃处置与环境之间的联系，就难以理解相关限制、产品提示和处置要求为什么存在。科普应把这些联系讲清楚，帮助公众了解自己能够参与的环节，同时认识到企业生产和公共治理同样承担责任。

科普的必要性还在于，帮助公众把对新污染物的关注转化为有依据的理解和行动。只听到“有毒”“难降解”或“被检出”，不足以判断某一种物质在具体情况下会造成多大风险；还需要结合相应的调查、监测和科学评估。[1]因此，科普既要解释值得关注的原因，也要讲清楚证据、适用条件和仍需研究的问题，让人知道可以做什么、应从哪里获得可靠信息。其迫切性在于：风险可能不易察觉，治理又需要提前预防和多方参与，公众理解不能等到出现可见损害后才开始建立。

（2）政策导向

2022年发布的《新污染物治理行动方案》明确提出，开展新污染物治理科普宣传教育，引导公众科学认识新污染物环境风险，树立绿色消费理念，并发挥公众监督作用。[1]这表明，新污染物科普已经是治理工作中的明确任务。政策不仅安排调查、监测和技术治理，也要求让公众理解相关问题，为社会共同参与污染预防提供知识基础。

这一政策要求意味着，科普需要把专业治理内容转化为公众能够理解的信息：哪些物质受到关注，为什么需要调查与评估，相关管控措施针对哪些生产、使用和排放环节，以及绿色消费和规范处置能够发挥什么作用。科普内容应当有可靠出处，讲清楚具体对象和适用条件，也应说明个人、企业与政府各自承担的责任。让公众理解政策与生活之间的关系，有助于形成对治理措施的理解和参与，是本选题围绕新污染物开展科普研究的政策依据。[1]

（3）社会导向

从社会层面看，新污染物科普需要回答公众能够联系到自身生活的问题：某类物质为什么值得关注，它与产品生产、日常使用和废弃处置有什么关系，哪些信息有科学依据，以及个人可以参与哪些合理的预防行动。这些问题关系到人们怎样理解环境信息、消费提示与公共治理措施。科普应以具体问题解释专业知识，让没有相关专业背景的人也能了解事情的来龙去脉。

同时，向公众传播知识，需要考虑信息是否容易理解、是否便于查证，以及能否继续与他人交流。把专业名词换成日常语言，说明来源、发生条件和可能影响，并提供可靠的信息出处，可以让人更容易提出问题、讨论问题。依据《行动方案》提出的社会共治要求，公众可以通过了解绿色消费、关注公开环境信息和参与社会监督等方式支持治理。[1]因此，新污染物科普研究需要关注如何让知识进入日常交流、帮助公众形成有依据的判断，并在自身能够参与的范围内采取行动。

1.2 相关概念界定与理论依据

1.2.1 新污染物的概念与特点

从环境管理角度看，生态环境部 2021 年的解读将新污染物理解为新近发现或开始受到关注、对生态环境或人体健康存在较大风险，而尚未纳入管理或现有措施不足以防控风险的有毒有害化学物质等。“新”主要涉及认识和管理中的新关注，并不等于物质刚刚出现。有些物质已使用多年，随着危害研究和监测技术发展，相关问题才逐渐被识别。[3]因此，这一概念同时涉及物质特征、科学认识和管理状况，不能仅凭名称新旧或肉眼是否可见来判断。

危害与具体风险也需要分开理解。危害关注一种物质可能带来什么不良作用；判断具体风险，还要考虑它在何处存在、怎样进入环境以及实际暴露情况。新污染物治理需要结合危害与暴露进行筛选和评估。[3]某种物质具有危害属性，不等于每一种使用情境都会产生同样后果。不同对象的性质、迁移过程和管理需要也有差异，应分类讨论。[1][2]

新污染物涉及不同类别，名称相近或同受关注，并不代表它们具有相同性质。不同对象的生产用途、释放环节、迁移或暴露途径、可能影响和治理办法都需要分别认识。源头管控、过程减排和末端治理是治理框架，具体措施仍需依据对象和评估结果确定。[1][2]因此，讨论时应明确所指的物质或类别，以及结论适用的情境，避免把一种物质的研究成果当作整个范围的共同规律。

1.2.2 科学普及与信息传播

(1) 科学普及与科学传播

科学普及是把科学知识、研究方法和科学认识的过程，用公众能够理解的方式解释与交流。它不仅回答“是什么”，也帮助人了解结论怎样得到、在什么条件下成立、还有什么疑问。科学传播包括文字、图像、展览与公共讨论等多种形式。针对新污染物，政策要求开展科普宣传，使公众科学认识环境风险，并参与绿色消费和社会监督。[1][2]

通俗表达需要减少理解门槛，同时保留重要条件和信息出处。公众听过一个名称、觉得内容有趣，与能够说明其中的关系是不同层面的认识。传播也可以包含提问

和交流，而不只是把确定的结论单向告诉观众。[4]

(2) 科学叙事

科学叙事是组织和表达科学内容的一种方式。它通常围绕具体人物或角色，讲述一段时间里发生的事件，以及前面的事情为什么会影响后来的变化。[4]例如讲一种材料的经历，可以交代它怎样被使用、发生了什么变化、后来去向何处。叙事让抽象过程有具体的对象和经过，但按时间列出几个步骤，并不自动构成完整故事。单个故事也不能代替普遍证据；情节和因果联系需要有依据，不能因为故事顺畅就省略不确定的信息。

(3) 多媒体学习与认知负荷

多媒体学习是通过文字和图像理解内容。文字可以是口述或印刷文字，图像可以是静态或动态画面。学习者需要从中选择重要内容，把它们组织起来，再与已有知识联系。[5]“认知负荷”可以通俗理解为理解和整理这些信息时需要投入的精力；当同时处理的信息超过人当时能够处理的范围时，就容易发生过载。它不等于字数多少，也不等于是否喜欢画面。分段、突出重点、删去无关内容、让相应图文靠近，是减少不必要负担的常见办法；具体安排仍要结合内容、任务和学习者经验。

(4) 信息可视化

信息可视化是把数据、关系或过程组织成可以观看的图形，使人更容易找到重点、比较差别或理解联系。例如关系图说明哪些要素相互关联，流程图说明事件怎样衔接。科普说明中的层次简化、视觉引导与操作附近的提示，为这种组织提供了设计参照。[6]图形不只是装饰：颜色、大小、位置和变化应有明确含义；如果画面夸大关系或省略关键条件，漂亮的形式也可能造成误解。

1.2.3 参与式交互与数字再创作

(1) 公众参与与个人经验

在科普交流中，公众参与可以理解为人们有机会提问、交流经验、讨论信息，并作出自己的选择。参与式文化还强调较低的参与门槛、对创作与分享的支持、成员之间的互助，以及人们感到自己的贡献有意义。[7]交互是技术能够让人操作并得到回应的属性，参与则涉及人们在活动中怎样表达、贡献和建立联系。能够点击一个界面，不等于已经共同决定设计内容；共同设计还需要参与者实际影响问题与方案。

个人经验为讨论提供具体材料，但经验与科学结论承担不同作用。照片引导访谈是一种把照片加入访谈的研究办法，让人指着具体细节讲述经历、感受和理解。[8]照片有助于明确双方正在谈什么，人的讲述则补充拍摄背景和个人意义。画面中可见的信息、回忆和推测需要分别辨认，个人经历也不能直接代表所有人的情况。

(2) 数字再创作与 *Skill*

数字再创作可以理解为在既有数字素材或创作规则的基础上，通过更换素材、重新组合或调整表达，形成新的作品。它不仅是把原作品转发给别人，还包含新的选择和制作。参与式文化讨论关注人们创作、分享并共同积累经验的机会。[7]再创作需要说明哪些素材可以使用、哪些部分允许调整，以及原始内容来自哪里；涉及科学知识

时，表达方式可以变化，结论与适用条件仍应有依据。

Skill 可通俗理解为一套可以交给 AI 助手阅读和使用的任务说明包。按照 Agent Skills 规范，它以说明文件交代名称、用途和工作步骤，还可附脚本、参考资料与素材。[9]用于创作时，这类包可以包括方法、模板、科学材料和使用说明，使别人知道怎样继续制作。单个模板只是其中一项资源；采用规范格式，也不代表助手会自动核实知识或保证作品效果。

1.3 国内外创作实践的现状、趋势

1.3.1 国外现状

联合国环境规划署的 Beat Pollution 专题网站按污染议题设置入口，提供新闻故事、行动专题、活动和资源链接，其中包括化学污染相关内容。[10]它把认识问题与查找行动信息放在同一平台，便于公众从感兴趣的议题继续查看资料。这为新污染物科普提供信息组织方面的参照，但网站涵盖广泛污染议题，不能直接作为中国新污染物范围的划分，也不能据此推断读者已经理解知识或改变行为。

在国外科学传播研究中，相关文献关注怎样把专业知识讲给没有专业背景的人，也关注公众如何提出问题和参与讨论。科学叙事研究关注怎样从具体人物或对象出发，把事情如何发生、前后怎样联系讲清楚，并提醒个别故事与一般科学证据需要分清。[4]这类研究为理解科普中的叙述方式提供依据，但某种表达方法是否适合特定议题，还需要结合对象、内容和使用情境判断，不能由理论直接推断一件作品的理解效果。

数字媒介与参与式文化研究则关注人们如何从观看者转为创作者，讨论创作和分享的门槛、成员互助以及个人贡献怎样进入共同文化活动。[7]它为数字创作中的表达、交流和再创作提供了研究视角。科学传播与数字参与各自回答不同问题：前者关注知识怎样被说明，后者关注人们怎样进入活动。实践比较还应查看内容来源、参与方式和反馈安排，分清设计描述与已经取得的评价证据。

1.3.2 国内现状

国内已有将环境议题变成互动作品的具体探索。中央美术学院“海洋增强”课程先调查海洋生态，再整理生态关系和危机关系图谱。其中“海洋‘声’态”方案让多人操作旋钮，模拟海洋噪声并呈现相应画面。[11]它提供了从调查、关系整理到参与动作的设计参照，也提示共同画面怎样与多人操作联系。该网页记录的是方案阶段，借鉴范围是环境艺术的交互机制，并非新污染物科学内容或公众效果的证据。

科普说明也需要照顾人在现场怎样操作。国内关于展品说明牌可视化的研究，讨论简化层次、突出重点、适应观看情境和及时反馈，并结合操作指引改版说明如何组织原理、操作与延伸内容。[6]这提示科普设计把必要说明放在动作附近，让观众找到入口后知道下一步。该文并非专门研究新污染物，提供的是说明和反馈的方法。两项国内案例分别联系环境艺术和科普信息设计，适合作为设计机制的参照，不能替代具体污染物内容的科学核对。

1.4 创作选题的理论意义与实践价值

1.4.1 理论意义

(1) 丰富生活情境中的科普信息组织

拟把照片访谈、按过程讲述和分段说明用于同一件作品，研究观众如何从自己的生活画面提出问题，又怎样通过局部操作了解画面之外的科学过程。通过记录人们的理解、疑问和修改结果，说明这些方法在哪些情况下有用、哪里仍需改进，为生活场景中的科普设计提供可讨论的经验。

(2) 探索作品如何继续被阅读和创作

拟研究一件作品从创作网页到艺术卡，再到扫码页面和他人再创作时，怎样保持个人意义及必要知识。参与者提供照片、选择操作和公开方式，共同形成作品档案。研究会据此整理内容与操作的衔接方法，并记录需要参与者进一步影响设计的环节，让后续创作者知道可以怎样继续。

1.4.2 实践价值

(1) 提供贴近日常的科普入口

以自己的场景照片联系一件具体物品和活动，让观众从已有经验进入科普。材质或使用条件不清楚时，作品提示需要补充的信息，再决定使用哪段科学材料，使熟悉的画面成为清楚讲解的入口。

(2) 形成具有个人意义的艺术作品

照片纹理、名字、盒子视角和卡片构图共同形成个人作品。研究拟分别了解它是否好看、是否让人想到自己的生活、是否容易操作和读懂，让个人表达与科普信息相互配合，而不只追求统一的宣传画面。

(3) 连接线上分享与线下体验

线上通过卡片、二维码和公共档案延续观看，线下可以提供选图和体验入口。观众在本人同意公开后分享作品，朋友能回到同一件作品继续查看说明。不同入口接入同一套内容与操作，让创作结束后仍有回看和交流的机会。

(4) 提供可复用的创作方法

拟交付包含创作步骤、新污染物科普材料、模板和使用说明的 Skill 包。每份知识材料保留对应对象、来源和适用条件，其他人可以替换个人素材继续创作，也能查到讲解依据。这样分享的不只是一个成品，还有继续制作新作品的方法，内容则按核对进展逐步补充。

二、创作方案与研究内容（含前期创作与研究的基础与成果）

2.1 研究内容

本研究关注有日常拍照经验的成年公众，首轮可在校园及周边招募，保留不同的拍照与分享习惯。研究以新污染物科普为主题，拟把照片选取、人工确认及后续 AI 建议、三维场景、热点三步说明、盒子收藏、艺术卡和公共档案接成一条创作流程。线上创作与分享是主线，线下提供同一流程的体验入口；具体内容从有政策和研究依据的生活情境中选取，按调研与核对进展确定。

具体要了解三个问题：自己的照片是否及怎样让人愿意参与；点击热点后，人能否说清当前主题的来源、相关环境过程或暴露途径，以及建议成立的前提；收到作品和 Skill 的人，能否回看并继续做一件作品。访谈与原型修改将围绕这些问题展开，分别观察美感、自愿选择和知识理解。公开与实际转发由参与者决定，拒绝公开同样提供设计反馈。

研究内容首先包括照片与科普主题怎样建立有依据的联系。照片中的物品、场所或生活活动可以提供提问线索，但许多科学信息需要查阅资料或由参与者补充。拟把照片中能确认的信息、需要进一步了解的情境和文献中的结论分别说明，再决定是否适合进入相关主题。相似的画面可能涉及不同用途或环境条件，不能只凭外观给任意照片附上污染结论；信息不足时保留未知或更换内容。

其次，需要建立便于核对的内容组织方法。对选用的新污染物主题，分别记录具体对象、可能来源、释放与迁移或暴露途径、潜在影响，以及资料的适用条件。哪些关系已有依据、哪些仍有不确定性，都要能查到相应说明。作品的三步讲解使用共同的阅读顺序，但每个主题的科学内容各有不同，不把某种来源、去向或作用直接套用到其他对象。涉及数量或风险判断时，也要区分资料中的结论与个人场景中的未知。

减少释放和合理防范的内容同样需要按对象准备。拟依据具体研究与可靠的公共信息，说明相关措施针对什么环节、在什么情况下适用，以及个人、企业和公共治理各自能够做什么。不同物质的生产、使用和处置要求可能不同，作品不提供一套适用于全部对象的生活建议。每份讲解材料都拟保留出处、条件和更新记录，并由专业人员核对后使用。研究将据此逐步形成可扩展的表达方法，而不是预先声称已经建成完整的多主题知识库。

2.2 前期研究基础与成果

(1) 文献与案例基础

已整理新污染物治理政策、科学传播研究和设计案例，保留内容出处与案例笔记，也已有供后续调整的访谈工具。这些材料用于准备提问、确定知识核对范围和判断设计取舍；面向不同对象的具体讲解仍需分别准备，并接受专业核对与真实参与者反馈。

(2) 照片空间与物体操作

独立数字原型已接入实际三维高斯数据和照片导入。所用 SHARP 工具从单张照片估计三维空间，生成的场景由许多有颜色、大小和透明度的小斑块组成，能够在附近位置换角度观看。[12]原型支持局部高亮、变色，以及屏幕中盒子的抓取与收藏，保留照片纹理和空间层次。这一原型另行制作，保留 Gemos Still 原作。照片与三维场景提供生活线索和创作材料，不用于测定污染物是否存在、浓度或个人健康风险。已有技术功能将作为后续试测基础。

(3) 卡片与公共档案

已有一套固定卡片排版，可以替换照片、盒子画面、名字和二维码；本机与公共档案能够保存照片及模型，公开记录支持扫码回看和撤回。这说明创作后的保存与回看流程已有基础，卡片样式、阅读理解及使用感受仍待试测。

(4) 创作方法包与研究准备

当前场景适配由人工确认，AI 自动建议和知识关联、可分发 Skill、进一步画面效果及实体入口仍待制作。科学内容的专业核对与本轮用户研究尚未完成；在手机上从照片生成三维场景的完整过程及真实触摸也需要实测，这些将与数字原型的已有功能分开记录。

三、创作初步构想、草图

3.1 创作初步构思

创作拟从参与者自选的日常场景照片开始，先判断画面是否提供了适合讨论的新污染物线索。可见的物件、使用活动和环境背景需要结合资料及本人补充来理解，相关用途或条件不清楚时先询问、查证。当前由人工确认，后续拟让 AI 提出主题建议，再由设计者核对。纯人脸自拍暂不进入这条以场景为主的路线，是本作品的选图规则，并不表示这类照片完全没有环境关联。没有合适依据时，可以换照片，或只进行图像创作而不附污染物结论。

观众把照片放入三维场景，点击与当前主题有关的可点选发光位置，称为“热点”，依次查看来源、潜在影响和减少释放的说明。其中会按具体对象讲清相关环境过程或暴露途径，不将不同物质表现成相同变化。设计者核对热点的位置与范围，拟用轮廓、简短标签和形态变化提示当前环节。原型已有局部高亮和变色；进一步的运动、散开或湍流效果仍待制作。光点的数量和颜色服务于讲解，不代表照片测出的污染物，每一步都保留条件与来源入口。

完成探索后，观众把屏幕中的小盒子从键盘底座拖起、放入收藏托盘，得到“自己的照片 + 盒子 + 二维码”的艺术卡。卡片拟保留关键知识和适用条件，扫码页面提供完整解释与出处。本机收藏由本人回看；本人选择公开后，朋友才能跨设备查看。公共档案保存实际提交的艺术作品，既让参与者保留个人画面与名字，也让人看到其他人的创作；它不构成地区污染监测数据。

扫码回看现有作品与使用 Skill 另做一件作品，是两种后续参与。拟制作的 Skill 包将写清选图、核对科学材料、组织讲解和生成画面的步骤，附模板、示例、来源记录与使用说明。下一位创作者可以替换个人素材，但科学说明及其前提应随作品保留。主要操作安排在照片卡、热点、盒子与托盘上，必要设置用简短弹层。线上创作与分享为主线，线下入口接入同一流程；卡片独立阅读和 Skill 复用将由后续试测检查。

3.2 方案草图

```
graph TD; S1[01 / 从照片开始  
选一张场景照片] --> S2[02 / 进入三维盒子  
点一个位置，分三步看]; S2 --> S3[03 / 抓盒子，存作品  
得到个人艺术卡]; S3 --> S4[04 / 让别人接着做  
分享作品和方法]; S4 -.-> S2;
```

01 / 从照片开始
选一张场景照片

日常空间、物品与活动
先核对场景与相关资料

02 / 进入三维盒子
点一个位置，分三步看

把照片变成可换角度的场景

- ① 有依据的来源与关联
- ② 可能的途径及影响
- ③ 适用的预防与行动

03 / 抓盒子，存作品
得到个人艺术卡

照片+盒子+一条知识
保留条件、出处和二维码

04 / 让别人接着做
分享作品和方法

公开后，朋友扫码看原作
用 Skill 换自己的照片再做

虚线：线下接入，或换照片继续创作

照片怎样进入作品、保存成卡片并邀请他人再创作（设计构想草图）

四、创作基本思路与创作方法

4.1 基本思路

(1) 用户行为分析与用户需求调查

先用照片访谈了解参与者为什么选这张图、平时怎样拍照和分享、习惯怎样保存作品。请他们用自己的话说说画面里的物件或活动，以及已经了解或希望了解的新污染物问题，记录需要补充的信息。保留不愿公开的人和拒绝理由，再把这些意见整理成设计需要解决的问题。

(2) 方案设计

根据访谈安排热点、三步短句、盒子拖起的反馈和卡片样式。选取已有依据且能够完成核对的新污染物内容，检查照片与知识是否合适，再用分镜和视觉样稿说明每一步看什么、做什么、怎样继续。不同主题分别保留条件和出处，同时调整提示点的显露、文字位置和收藏节奏。

(3) 技术整合与可行性验证

首轮试测可提前缓存资源或生成参与者同意使用的模型，便于观察核心作品。生成时的等待另行记录，再检查保存回看和真实触摸操作。后续首次线上使用还需单独实测，区分创作流程问题与设备、下载和生成等待的问题。

(4) 方案实施与评估

小规模试测时，观察人们在哪里停顿、求助或误操作，再请他们用自己的话说出当前主题的来源、相关环境过程和建议前提。还将请未参加创作的人独立阅读收到的卡片、扫码回看，并尝试用 Skill 换素材。自愿保存、公开、自然分享与研究邀请的观看分别记录；自然分享可由本人报告，或记录经同意的匿名事件。比较这些记录与解释内容，判断怎样改进作品，不把一种主题的试测结果推及全部新污染物。

4.2 创作方法

(1) 文献研究

阅读新污染物科学资料与设计文献，摘出具体对象、发生条件、原文位置和局限，分别整理为便于核对的科普说明。不同对象资料保持独立记录，避免混用结论。

(2) 案例分析

比较案例从哪里吸引人、怎样安排动作与讲解、如何给反馈和提供出处。区分设计者提出的方案与经过研究观察的结果。

(3) 调查研究

通过访谈和观察了解不同拍照、分享习惯。按参与者同意记录意见，将选图理由、操作困难和内容疑问整理为设计需求。

(4) 设计论证

用分镜、卡片和原型说明每个动作对应什么内容，请专业人员核对相应新污染物知识，再请使用者用自己的话讲述，发现概念、过程或建议前提中的误解。

(5) 设计迭代

保留每轮观察、修改和复查记录，按反馈调整提示、画面或文字。必要时只比较一项引导规则，并保持照片、科学内容和其他条件一致。

五、创作重点、难点、创新与预期成果

5.1 创作的重点、难点

创作重点是把“这是我的照片”“我知道怎样操作”“我看懂了有关过程”连接起来。照片纹理、盒子视角、留白和拖起节奏应形成完整画面，让观众有探索与收藏的兴趣；热点与短句则把这种兴趣接到新污染物知识上。例如点中一个与主题有关的位置后，先了解来源，再阅读对应的环境过程、可能影响和带前提的建议。不同内容有各自依据，每一步都有反馈和来源入口。光色变化服务于讲解，与个人照片共同形成艺术表达，研究将分别观察它是否吸引人、是否便于操作和理解。

主要难点是照片未必提供足够信息、不同新污染物的知识不能直接互换、入口太少可能找不到，以及作品分享后重要条件可能丢失。拟通过信息补充、主题核对、清楚标签、动作附近的说明和卡片阅读反馈逐步修订。Skill 还要讲明哪些外观可以调整、哪些科学内容必须保留，帮助下一位创作者换素材而不改错知识。设备与生成等待也会影响体验，应单独记录。对于不愿公开、没有继续创作或觉得不够好看的意见，研究会追问原因，作为缩小范围和改进形式的依据。

5.2 创新之处

拟探索的特色是让个人照片、屏幕中的物体操作和自主公开共同组成新污染物科普作品：一张日常照片变成自己的空间，局部讲解连接需要科学解释的过程，抓盒与卡片给作品一个可保留的结果，Skill 再把方法交给下一位创作者。共同档案汇集不同的画面、名字和选择，各作品保留与所属主题对应的依据和条件。研究贡献将体现在

这条流程怎样组织，以及根据用户意见形成哪些可复用方法。三维工具和二维码提供实现基础，艺术吸引、理解和主动分享之间的关系，仍由研究记录回答。

5.3 预期成果

预期形成有来源和适用条件的新污染物科普材料、可操作的数字原型、个人艺术卡和小规模公共作品档案。核心交付还包括兼容 Agent Skills 入口的可分发 Skill 包，附选图与知识核对步骤、模板资源、示例和使用说明。同步保存主要画面与动作方案、匿名研究记录及修改理由，让人既能看到作品，也能理解设计怎样形成。线上创作、回看和分享为主要成果，实体或打印入口按条件补充；展示内容的范围根据资料核对与研究进展确定，不承诺覆盖全部类别，不同平台的深入适配分阶段开展。

六、毕业创作进度及具体时间安排

起止时间	阶段工作内容及预计完成的指标
截至 2026.10.7	已形成数字原型，完成开题审阅稿与概念草图；用户研究待开展
2026.10.8—10.12	核对题目、准备内容核验与预访
2026.10.13—10.23	开展照片访谈，明确问题与设计切入
2026.10.24—11.5	修改方案，试测物体操作与卡片
2026.11.6—11.12	依据研究反馈更新开题书、图稿和汇报材料
2026.11.13（现有安排）	开题汇报，按评审意见修订
开题后第 1—3 周	核对新污染物科普内容，制作 Skill 初稿
开题后第 4—6 周	原型与卡片试测，记录理解反馈
开题后第 7—9 周	请收到卡片者回看并用 Skill 再创作
中期阶段（按学校安排）	整理阶段作品和研究记录
毕业制作阶段（按学校安排）	整理阶段作品、匿名记录与设计取舍
审核、展览阶段（按学校安排）	完善线上作品及线下入口，撰写与修改论文

七、参考文献

- [1] 国务院办公厅. 关于印发新污染物治理行动方案的通知：国办发〔2022〕15 号 [EB/OL]. (2022-05-24)[2026-10-06]. 原文
- [2] 生态环境部. 生态环境部有关负责人就《新污染物治理行动方案》答记者问[EB/OL]. (2022-05-24)[2026-10-07]. 原文
- [3] 王金南. 系列解读（9） | 加强新污染物治理 统筹推动有毒有害化学物质环境风险管理[EB/OL]. (2021-11-19)[2026-10-07]. 原文
- [4] DAHLSTROM M F. Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(Suppl 4): 13614–13620. 原文
- [5] MAYER R E, MORENO R. Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning[J]. Educational Psychologist, 2003, 38(1): 43–52. 原文
- [6] 俞放. 科普展品说明牌的可视化设计研究[EB/OL]. (2026-06-19)[2026-10-07]. 原文
- [7] JENKINS H, CLINTON K, PURUSHOTMA R, et al. Confronting the Challenges of

Participatory Culture: Media Education for the 21st Century[R/OL]. Chicago: MacArthur Foundation, 2006[2026-10-07]. 原文

[8] HARPER D. Talking about pictures: A case for photo elicitation[J]. Visual Studies, 2002, 17(1): 13–26. 原文

[9] AGENT SKILLS. Specification[EB/OL]. [2026-10-07]. 原文

[10] UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Beat Pollution[EB/OL]. [2026-10-07]. 原文

[11] 中央美术学院. 精彩“云”课 | 响应式环境：“海洋增强”1 / 景斯阳·设计学院[EB/OL]. (2020-04-03)[2026-10-07]. 原文

[12] MESCHEDER L, DONG W, LI S, et al. Sharp Monocular View Synthesis in Less Than a Second[C/OL]//ICLR. 2026[2026-10-07]. 原文